



JALAEDDIN EL FIRQI



Ingénieur IA & Développement Full Stack (Industrie 4.0)



Cherche premier emploi – Data, IA & Développement – Août 2026

@j.elfirqi@gmail.com

+212 675 832 110

Meknès, Maroc

include07



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur en Digitalisation des Processus Industriels (PFE)

SIANA (Joint-Venture ONCF & SNCF)

Fév 2026 – Présent

Tanger, Maroc

- J'ai mené la phase de **définition du besoin** et d'analyse de l'existant (processus, base de données, rapports et flux opérationnels), en réalisant des entretiens métier.
- J'ai piloté la **conception TO-BE** (BPMN, UML, UX/UI, modèle de permissions hiérarchiques) et formalisé le **CdCF** avec la stratégie de migration pour garantir la traçabilité des opérations critiques SEF.
- J'ai développé **SI-ESSIEUX**, une application web mobile-first (React/TypeScript, Django, SQL Server) couvrant la consultation, la saisie d'opérations, la décision de maintenance et l'historique pour **12 rames TGV (366 essieux)**.
- J'ai conçu un pipeline d'entraînement automatique des modèles de maintenance prédictive (RUL), de la préparation des données au réentraînement pour fiabiliser les décisions de maintenance.
- J'ai préparé la phase de **test & recette** et le déploiement progressif (double saisie), avec auditabilité et règles métier explicites pour une mise en production sans régression.

Ingénieur Machine Learning – Vision Industrielle

AI-Inside Private

Juil 2025 – Sep 2025 (2 mois)

Remote / Kénitra, Maroc

- J'ai entraîné des modèles YOLOv8 pour la détection automatique de défauts en contrôle qualité industriel.
- J'ai réduit de **50%** le temps de préparation des données grâce à un outil d'annotation d'images développé sur mesure.
- J'ai déployé **QC Management System** (Docker, React, Flask, PostgreSQL, MinIO, Label Studio) pour l'annotation, l'entraînement et le suivi des modèles.

Ingénieur Automatisation & Analyse Processus

JESA (Joint-Venture OCP & Worley)

Juil 2024 – Sep 2024 (2 mois)

Casablanca, Maroc

- J'ai automatisé en Python les calculs de dimensionnement de réservoirs (norme API 650), ce qui a rendu les livrables plus fiables et réduit le temps de calcul.
- J'ai modélisé et automatisé les flux de calcul entre équipes (civil, électrique, procédés), ce qui a réduit les itérations de conception.

PROJETS

Sawti.dev – Plateforme de collecte vocale en Darija

Projet académique et collaboratif

- J'ai développé **Sawti.dev**, une plateforme web de collecte de données vocales et textuelles en Darija marocaine (React, Flask, PostgreSQL) pour contribuer au premier dataset marocain de reconnaissance vocale.
- J'ai contribué au suivi des indicateurs d'impact de la plateforme : **465 voix collectées**, **619 textes**, **1,6 h enregistrée** et couverture de **3 régions** (Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, L'Oriental).

Robot d'inspection intelligente – 1^{ère} place

ENSAM Meknès, en collaboration avec SIANA (ONCF/SNCF)

- J'ai conçu un robot d'inspection autonome détectant des défauts en temps réel (YOLOv8 sur Raspberry Pi).
- J'ai réalisé la conception électrique (AutoCAD Electrical) et l'intégration capteurs/communication embarquée.

Maintenance prédictive – Moteur Turbo-Fan

Projet académique, ENSAM Meknès

- J'ai développé des modèles de maintenance prédictive sur des données multi-capteurs afin d'estimer la durée de vie restante (RUL) d'un moteur turbo-fan.
- J'ai réalisé du **feature engineering** temporel et comparé des approches classiques et neuronales.

FORMATION

Ingénieur d'État – Génie Industriel option IA & Data Science

ENSAM Meknès

2020 – 2026

Meknès, Maroc

Baccalauréat en Sciences Physiques

Lycée Moulay Bouhaïb

2018 – 2019

Azemmour, Maroc

COMPÉTENCES

Data Science & Machine Learning

Python

PyTorch

Maintenance prédictive (RUL)

Time Series

Feature engineering

Détection d'anomalies

Vision Industrielle

YOLOv8

OpenCV

Grounding DINO

Vision par ordinateur

Ingénierie & IoT

AutoCAD Electrical

Raspberry Pi

Prototypage électronique

Conception & Processus Industriels

Recueil du besoin

CdCF

BPMN

UML

Développement logiciel & DevOps

React

Django

Flask

API REST

Docker

SQL Server

PostgreSQL

GitLab

Linux

LANGUES

- Arabe : langue maternelle.
- Français : C2 (TCF).
- Anglais : C1 (TOEFL).

COMPÉTITIONS

- Innov'AM 25** – 1^{ère} place, Forum Entreprises Arts & Métiers (juin 2025).
- National Data Science Competition** – 2^e place, EMINES (Fév. 2025).
- Voice Privacy Challenge 2025** – Contribution aux outils d'évaluation (VPC25).
- Moroccan National Programming Contest 2022** (Mentor) – 1337 Khouribga.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

- Vice-Président Technique** – Club d'Informatique (2024–2025), coordination de l'équipe technique.
- Formateur** – Python et C++ (Club d'Informatique).
- Responsable Pôle Contact & Sponsoring** – Semaine d'Intégration Promotion 2027.